

Vietnam AI Hiring OS

Product Definition v0.4

Question Generation • Assessment Scoring

Next-Round Recommendation • DM/Email Agents

Full Recruitment Workflow • Founder Decision System

执行摘要

修订后的产品定位

Vietnam AI Hiring OS 是一套面向创始人与 HR 团队的招聘流程管理、候选人评估及决策系统。系统统一管理从 VietnamWorks 简历收集，到 HR 筛选、面试、多轮笔试、终面、Offer、签约和入职的完整流程。

三个核心问题

招聘漏斗：到底收集、筛选和面试了多少人？
候选人状态：每个人在哪里、等待谁、下一步是什么？
招聘质量：哪些渠道、HR 行为和测试真正带来录用结果？

核心模块	解决的问题
Recruitment Command Center	统一显示简历数量、招聘漏斗、岗位进度和团队待办
Assessment Workspace	管理笔试题目、提交版本、反馈、反复修改和等待状态
Founder Decision Inbox	将创始人需要处理的材料压缩为有证据的决策卡片
AI Intelligence Layer	简历摘要、匹配解释、作业初评、版本比较与风险识别

产品原则

第一版首先建立可靠的招聘信息系统，再在完整、结构化的数据上增加 AI。系统必须做到每位候选人都有唯一状态、当前负责人、下一步、截止时间和完整时间线。

真实招聘流程与关键痛点

流程阶段	当前操作	主要问题
简历来源	HR 从 VietnamWorks 收集简历	无法准确统计来源、数量、重复候选人和岗位效果
HR 筛选	HR 阅读 CV 并决定是否初面	筛选工作量与筛选质量不可见
HR 初面	确认基本能力，再提交创始人	反馈口径不一，条件可能确认过晚
笔试	HR 发题、收题，再转给创始人	文件、版本、反馈和责任人分散
反复测试	修改原题或增加新题	不知道已验证什么、何时应该停止
终面	HR 主导，创始人旁听和追问	此前证据需要重新整理
Offer/入职	HR 沟通薪资、发 Offer、跟进入职	谈判历史与流失风险缺少统一记录

核心瓶颈	HR 成为人工信息路由器，创始人成为关键决策瓶颈；同时管理层无法看到整个招聘漏斗、停滞候选人和真实招聘效率。
------	--

修订后的产品目标

- 所有 VietnamWorks 简历进入统一系统并保留来源。
- 所有筛选、面试、笔试、反馈和决策形成可审计时间线。
- 系统自动识别等待、超时和无人负责的候选人。
- AI 减少阅读、汇总和比较工作，但不代替最终录用决定。

标准招聘 Pipeline

每位候选人必须拥有唯一当前状态。状态变化同时记录时间、操作人、原因、负责人、下一步和截止日期。

阶段	标准状态
简历	CV Collected · Pending HR Review · HR Reviewing
筛选	HR Rejected · HR Shortlisted · Need More Information
HR 面试	Interview Scheduled · Interview Completed · Pending Founder Review
笔试	Assigned · In Progress · Submitted · Pending Review · Revision Requested · New Task
决策	Assessment Passed · Assessment Rejected · Conditions Verification · On Hold
终面	Final Interview Scheduled · Final Interview Completed
Offer	Offer Approval · Offer Sent · Negotiation · Accepted · Rejected
完成	Hired · Joined · Candidate Withdrawn

每个状态的强制字段

字段	用途
Current owner	明确正在等待 HR、创始人、面试官还是候选人
Next action	明确下一步动作，而不是只显示抽象状态
Due date / SLA	让系统判断即将到期或已经超时
Status reason	解释为何进入该状态，尤其是拒绝、暂停和修改
Last candidate contact	识别长时间没有回复候选人的风险
Last internal activity	识别内部流程停滞

产品底线	系统中不允许出现既没有负责人、也没有下一步和截止时间的活跃候选人。
------	-----------------------------------

VietnamWorks 简历收集管理

目标：准确知道 HR 从 VietnamWorks 收集了多少份简历，以及这些简历最终产生了什么结果。

进入方式	MVP 设计
手动上传	上传 CV 时记录来源、岗位、收集日期、HR、职位名称和候选人编号
专用收件邮箱	自动读取附件、识别岗位、建立候选人并进入待筛选队列
CSV / 批量导入	支持 HR 定期批量导入 VietnamWorks 数据
浏览器辅助工具	后续在获得授权并符合平台条款后提供，不依赖未授权抓取

去重与归因

- 用 Email、电话、姓名、LinkedIn、VietnamWorks ID 和 CV 相似度识别重复。
- 一个 Candidate Profile 可以关联多个岗位申请和多个来源。
- 永久保留 Source、Collected by、Collected date、Job Post / Campaign。

来源分析

指标	管理意义
CV volume	每个职位广告产生多少简历
Shortlist rate	来源是否带来基本合格的人
Interview / assessment rate	来源是否带来值得投入招聘时间的人
Offer / hire rate	来源是否真正产生录用结果
Cost per hire	比较 VietnamWorks 与其他渠道的经济性

Recruitment Command Center

创始人首页

总览指标	待创始人处理	流程风险
Total CVs · Pending Review · Interviews · Assessments · Final Interviews · Offers · Hires	等待笔试审核 · 等待终面决定 · 等待 Offer 审批	超时候选人 · 高价值候选人可能流失 · 岗位长期无进展

岗位漏斗示例

岗位	简历	筛选	HR 面试	笔试	终面	Offer	入职
Finance Manager	126	24	11	5	2	1	0
Strategy Assistant	284	38	19	12	3	1	1
Growth Lead	197	31	16	9	2	1	0
Operations Specialist	356	62	28	11	5	2	1

HR 首页

- 今日待筛选简历、今日面试、候选人待催交任务。
- 等待创始人反馈、需要发送反馈、即将超时和 Offer 跟进。
- 所有待办都可一键进入对应候选人或 Assessment Thread。

管理价值	管理层不再依赖 HR 手工汇报；任何时候都能看到招聘规模、漏斗转化、岗位进度、停滞节点和责任人。
------	--

HR Screening Workspace

简历筛选操作

结果	要求
Shortlist	记录符合岗位的主要证据与建议初面问题
Reject	必须选择标准淘汰原因，可增加备注
Need More Information	明确缺失信息和跟进负责人
Duplicate / Wrong Position	关联原档案或建议其他岗位
Talent Pool	说明适合的未来岗位或重新联系时间

AI 辅助

- 生成 CV 摘要并对照岗位 Hiring Scorecard。
- 标记匹配证据、风险、经历矛盾和信息缺失。
- 建议 HR 追问问题，提醒候选人可能适合其他岗位。
- AI 只用于排序和辅助，不得未经人工复核自动淘汰。

HR 面试结构

维度	需确认内容
基本条件	地点、到岗、薪资、Notice period、出差、办公室工作
岗位能力	实际职责、关键成果、本人贡献、离职原因
创业适配	职责变化、独立工作、资源不足和不确定性
英语沟通	理解复杂问题、表达清晰度和英文工作能力

Assessment Workspace

每位候选人的每项测试都建立独立 Assessment Thread，统一管理题目、提交、版本、反馈、负责人和截止时间。

Assessment 状态	含义
Draft · Ready to Send · Sent	题目准备与发送
Candidate Working · Submitted	候选人作答与提交
AI Reviewing · HR Review · Founder Review	不同层级的评估责任
Revision Requested · New Task	修改原题或增加新的能力测试
Passed · Rejected · Withdrawn · Overdue	结束或异常状态

完整时间线

时间	事件
20 Jul	Founder 创建 Assessment 1；HR 当日发送
23 Jul	候选人提交 Version 1
24 Jul	AI 完成初步分析
25 Jul	Founder 要求修改；HR 发送反馈
27 Jul	候选人提交 Version 2
28 Jul	Founder 审核并增加数据分析题

状态透明	任何人都能立即知道题目何时发出、提交了几个版本、谁提出了什么反馈、当前等待谁、已经等待多久，以及下一步是什么。
------	---

AI 评估与版本比较

AI 不只是给作业评分，而是把每次作业转化为能力证据。

AI 分析	输出
题目理解	是否抓住核心问题，是否偏题
分析质量	框架、数据、假设、结论和风险是否可靠
执行能力	方案是否具体、现实、可落地
沟通表达	结构、清晰度、简洁度与英文能力
反馈吸收	哪些意见被修正、忽略或只做了表面调整
下一步	通过、修改、补测、终面或停止流程

版本比较输出

- Version 1 → Founder Feedback → Version 2 的具体变化。
- 已解决问题、未解决问题、新增问题和反馈遗漏。
- 学习速度、思考升级程度和继续修改的边际价值。

Candidate Evidence Profile

能力	评分	证据	状态
战略分析	4/5	Market Entry Case V2	已验证
数据分析	3/5	Growth Model V3	需补测
学习速度	5/5	准确吸收两轮反馈	已验证
团队管理	—	暂无证据	未验证

Founder Decision Inbox

创始人只处理少量、高价值、已有完整上下文的招聘决策。

决策卡片示例	Candidate: Nguyen A · Role: Growth Lead · Stage: Assessment Round 2 AI suggestion: Final Interview · Confidence: 82% Verified: Strategy, Data, English, Iteration Unknown: Team leadership, pressure communication Actions: Final Interview / Additional Task / Ask HR / Reject
--------	---

每张卡片包含

信息	目的
一分钟摘要	避免重新阅读所有 CV、聊天和附件
AI 建议与置信度	提供判断起点，而不是替代决策
证据与原文件	所有结论都可追溯
主要风险	聚焦可能影响录用的关键问题
尚未验证能力	防止重复测试，也防止遗漏
下一步按钮	进入终面、加题、补信息、暂停或拒绝

通知原则

创始人不接收每一步通知，只接收需要其判断的笔试审核、终面决定、Offer 审批、重大风险和高价值候选人流失提醒。

Blocked Candidates 与 SLA

系统自动识别所有卡住的候选人，并明确正在等待谁。

候选人	岗位	当前状态	已等待	等待谁	建议行动
Nguyen A	Growth Lead	Founder Review	4 天	Founder	审核 V2
Tran B	Finance Manager	HR Interview	3 天	HR	提交反馈
Le C	Strategy Assistant	Revision	6 天	Candidate	HR 跟进
Pham D	Operations	Offer	5 天	HR	确认谈判

建议内部 SLA

环节	建议时限
新简历进入 → HR 查看	1-2 个工作日
HR Shortlist → 安排面试	2 个工作日
HR 面试结束 → 提交反馈	当天
候选人提交笔试 → AI 初评	30 分钟内
AI 初评 → 创始人反馈	2-3 个工作日
笔试通过 → 安排终面	2 个工作日
终面 → 录用决定	2 个工作日
录用决定 → Offer 发出	2 个工作日

状态显示

On Track · Due Soon · Overdue · Blocked，并自动提醒当前负责人。

招聘分析与 HR 绩效

Recruitment Funnel

阶段	人数	上一步转化
CV Collected	1,248	—
HR Shortlisted	387	31%
HR Interviews	178	46%
Assessments	69	39%
Final Interviews	26	38%
Offers	9	35%
Hires	6	67%

分析维度

岗位 · HR · 来源 · 时间 · 部门 · 地点 · Hiring Manager · VietnamWorks Job Post。

HR 工作量与质量

工作量	质量
收集与筛选简历数、安排与完成面试数、活跃候选人数、响应时间、超时任务	Shortlist → Founder Approve、Assessment Pass、Final Interview、Offer、Hire、候选人退出率

绩效原则	不能只用简历数或面试数评价 HR。正确方法是同时衡量：工作量 × 候选人质量 × 流程速度 × 最终招聘结果。
------	---

关键管理指标

- 平均简历筛选时间、HR 面试反馈时间、笔试评估时间和招聘周期。
- 平均笔试修改轮数、笔试阶段退出率和候选人等待时间。
- Offer 接受率、入职率、试用期通过率和 90 天 Hiring Manager 满意度。

产品导航与权限

建议导航

一级导航	核心内容
Dashboard	总体漏斗、岗位进度、团队待办和风险
Jobs	每个岗位的简历、转化、周期和 Blocked candidates
Candidates	档案、状态、负责人、时间线、面试、笔试和 Offer
Assessments	题目、提交、版本、反馈和能力证据
Interviews	安排、脚本、记录和结构化评分
Offers	薪资、审批、谈判、签署和入职
Blocked	超时、无人负责和等待状态
Founder Inbox	等待创始人处理的关键决策
Analytics	漏斗、渠道、HR、岗位、时间与招聘质量

权限

角色	主要权限
Founder	岗位标准、完整候选人档案、笔试审核、终面、Offer 与录用决策
HR	简历导入、筛选、面试、流程协调、候选人沟通与 Offer 跟进
Interviewer	只查看被授权信息并提交独立面试评分
Candidate	管理资料、完成任务、查看状态并控制数据授权

MVP 范围与实施路线

MVP 第一优先级

能力	MVP 范围
VietnamWorks CV Import	上传、批量导入、来源标记、去重和岗位关联
Recruitment Pipeline	标准状态、负责人、下一步、截止时间和状态历史
Recruitment Dashboard	数量、漏斗、岗位进度和转化率
HR Screening	AI 摘要、筛选结果、淘汰原因、面试与反馈
Assessment Workspace	发题、收题、版本、反馈、AI 分析和时间线
Founder Inbox	摘要、证据、风险、AI 建议和决策按钮
Blocked Alerts	自动识别超时、无负责人和高流失风险

12 周路线图

阶段	时间	输出
流程标准化	Week 1-2	岗位 Scorecard、状态、原因、SLA 和数据模型
Concierge MVP	Week 3-5	用 20-30 位真实候选人运行完整流程
工作流产品化	Week 6-9	Pipeline、Assessment、Timeline、Inbox 和通知
商业验证	Week 10-12	5-10 家越南企业试用并验证付费

暂不开发

公开人才 Marketplace、大规模人才搜索、Payroll、全自动 AI 面试、未经授权的数据抓取、AI 自动录用/淘汰、视频情绪和人格识别。

商业模式、风险与最终建议

建议商业模式

方案	建议价格	定位
Pilot	USD 0-199/月	Design partners，换取真实数据和密集反馈
Starter	USD 99-199/月	3 个岗位、基础 AI、Assessment 和 Founder Inbox
Growth	USD 399-799/月	多岗位、Adaptive Assessment、团队协作与分析
Managed Hiring	订阅 + 服务费 / 成功费	AI 软件配合人工招聘服务，确保早期结果

主要风险

风险	缓解措施
数据不完整	用强制字段、状态规则和运营审计建立数据纪律
AI 误判或偏见	展示证据、人工复核、公平性监测和申诉
候选人测试过多	Assessment Stop Rule、控制时长、避免重复并及时反馈
流程仍然过长	基本条件前置、SLA、Blocked alerts 和明确负责人
隐私与平台合规	最小化收集、授权、访问控制、删除机制和法律审查

最终建议

第一版最重要的不是复杂 AI Agent，而是建立可信的招聘信息系统：所有简历进入统一系统，每位候选人都有明确状态、负责人和下一步；完整记录 HR 筛选、面试和笔试；AI 再帮助总结、评估和识别风险；创始人只集中处理关键决策。

推荐的第一核心模块

Recruitment Command Center 解决“到底有多少简历、HR 做了多少、候选人在哪里”；
Assessment Workspace 解决“笔试反复修改、文件分散和状态不清楚”；
Founder Decision Inbox 解决“创始人成为瓶颈、反复阅读零散材料”。

AI 原生产品升级

v0.3 不删除 v0.2 的任何核心能力，而是在完整的 Recruitment System of Record 之上增加可执行的 AI Recruitment Agents。

系统层	核心能力
System of Record	Jobs、Candidates、CV、Messages、Interviews、Assessments、Feedback、Offers、On boarding
AI Agents	Hiring Manager Agent、HR Copilot、Communication Agent、Assessment Agent、Interview Agent、Offer Agent
Workflow Engine	状态、负责人、下一步、审批、SLA、自动化规则、异常升级
Intelligence	招聘漏斗、渠道质量、HR 效率、AI 自动化比例、录用质量和入职后反馈

端到端 AI 招聘闭环

阶段	AI 的主要工作
招聘需求	通过对话理解需求，追问矛盾，生成 JD、Scorecard 和招聘流程
人才获取	生成渠道文案、搜索策略、人才画像和个性化 Outreach
简历筛选	解析、去重、匹配证据、风险和建议追问
候选人沟通	通过 Email/DM 完成邀约、问答、提醒、状态通知和跟进
面试	生成问题、提供 Copilot、转录、摘要、证据和下一轮建议
笔试	生成题目、Rubric、评分、版本比较和 Adaptive Next Step
终面与 Offer	生成 Brief、识别分歧、草拟 Offer 和谈判沟通

产品目标	AI 不只是提供建议，而是在明确授权、规则和审计日志下，直接推动招聘流程；HR 管理例外和候选人关系，创始人只处理高价值决策。
------	---

AI Job Creator

用户通过自然语言对话创建岗位，不需要手工撰写 JD。

对话示例

Founder input

“我要招一个财务经理，负责越南公司财务和集团汇报。英语要好，最好有四大或跨国公司经验，但不能只是会计，要有业务意识，也愿意亲自做事。”

AI 主动追问

- 为什么现在招聘？入职 90 天必须完成什么？
- Must-have、Preferred 和一票否决分别是什么？
- 团队规模、汇报对象、预算、地点、出差和办公要求是什么？
- 过去哪些候选人表现不好？真正失败的原因是什么？
- 要求与预算是否矛盾？当前人才池是否足够？

确认后一次生成

外部内容	内部招聘系统
External JD、渠道标题、招聘广告和候选人 FAQ	Role Brief、Candidate Persona、Hiring Scorecard、筛选条件、淘汰标准
VietnamWorks / LinkedIn / Facebook / Zalo 的差异化文案	HR Interview Script、Assessment Plan、Final Interview Plan、Workflow 与审批链

AI 持续优化

如果岗位长期没有合格候选人，AI 根据漏斗和人才池反馈建议修改 JD、预算、硬条件或渠道，而不是让 HR 继续重复收集低质量简历。

AI 面试问题生成与 Interview Agent

系统必须大规模生成个性化面试问题，并把每一个问题与需要验证的能力及已有证据关联。

问题类型	AI 如何生成
基础筛选	地点、薪资、到岗、出差、办公室、英语和创业公司意愿
经历验证	针对 CV 中的具体项目、指标、职责和可疑矛盾追问
行为问题	根据 Scorecard 生成 STAR 型问题并定义好/差答案信号
能力问题	针对岗位技能、分析、执行、管理和沟通生成问题
作业追问	根据笔试中的假设、数据、弱点和版本变化生成问题
压力与情景	根据真实岗位环境生成决策、冲突和不确定性问题
终面问题	只覆盖尚未验证能力、证据冲突和录用风险

Interview Agent 全流程

面试前	面试中	面试后
生成 Interview Brief、问题、追问逻辑、评分锚点和分工	转录、记录回答、提示未覆盖项、建议追问，不打断面试官控制	摘要、提取证据、按 Scorecard 辅助评分、标记矛盾和建议下一轮

AI 输出必须包含

- 每个能力的证据、反证、置信度和未知项。
- HR 与 AI 评分分歧，以及需要创始人判断的地方。
- Proceed / Hold / Additional Interview / Assessment / Reject 的下一步建议。
- 下一轮只测试尚未验证或存在冲突的能力，避免重复提问。

AI 笔试题生成、评分与下一轮建议

Assessment Agent
必须覆盖出题、发送、答疑、评分、反馈、版本比较和下一轮设计，而不只是保存附件。

AI 出题流程

步骤	系统行为
1. Evidence Gap	识别简历和面试后仍未验证的能力
2. Test Strategy	判断是否需要笔试、案例、模型、Presentation 或口头答辩
3. Question Generation	基于岗位真实场景生成题目、数据、限制和交付要求
4. Rubric Generation	为每项能力生成评分标准、权重和证据要求
5. Human Approval	创始人或 Hiring Manager 调整难度、时间和范围后发送

AI 评分

评估维度	分析内容
理解与框架	是否抓住核心问题、结构是否合理
数据与推理	计算、假设、证据、结论和不确定性
执行可行性	是否具体、现实、可落地并考虑资源限制
沟通表达	清晰度、简洁度、英文或越南文质量
原创性与真实性	风格突变、引用问题和需要口头确认的部分
反馈吸收	新版本是否真正理解并修正上一轮反馈

重要边界	AI 评分必须展示 Rubric、原文证据、反证和置信度；不得只输出一个黑箱总分，也不得未经人类审核直接淘汰候选人。
------	--

Adaptive Next-Round Engine

每轮面试或笔试后，AI 必须决定“下一轮最值得验证什么”，而不是机械推进固定流程。

输入	AI 分析
CV 与历史申请	已有经历证据和潜在风险
HR / AI Screening	基本条件、动机、沟通和文化适配
面试记录	回答证据、矛盾、评分分歧和未知项
笔试与版本	能力表现、反馈吸收、学习速度和真实性
流程成本	候选人投入、内部评估时间和流失风险

标准建议

建议	触发条件
Proceed to Final Interview	关键能力已验证，只剩动机、团队和风险确认
Request Revision	方向正确但存在可修正缺陷，版本比较有信息增益
Assign New Assessment	仍有关键能力无法从现有证据判断
Schedule Oral Defense	需要确认作业真实性、推理过程或压力沟通
Hold	岗位或预算变化，候选人仍有未来价值
Reject	关键硬条件不满足或已有充分反证

Assessment Stop Rule	AI 必须显示继续测试的信息增益、候选人流失风险和预计内部成本。当关键能力已有足够证据时，系统应建议停止出题并进入终面或决策。
----------------------	---

Agent 驱动的候选人 DM / Email

所有候选人沟通必须可以在系统中通过 Agent 完成，并自动进入 Candidate Timeline。

沟通渠道	系统能力
Email	连接招聘邮箱，完整收发、线程、附件、模板、追踪和归档
LinkedIn / Platform DM	在 API、授权和平台条款允许范围内发送与同步
Zalo / Facebook Messenger	通过官方企业能力或合规集成进行触达和回复
System Message / SMS	用于任务、提醒、验证码和关键状态通知

Communication Agent 可自动完成

- 确认收到申请、请求缺失资料、安排 HR 面试和提供时间选项。
- 发送笔试、回答流程问题、提醒截止时间、确认收到提交。
- 通知进入下一轮、请求修改、安排终面和发送状态更新。
- 礼貌拒绝、跟进 Offer、提醒签署与入职材料。

AI 沟通能力

能力	说明
Context-aware reply	读取完整 Job、Candidate、Message、Interview 与 Assessment 上下文
Multilingual	越南语、英语和中文的生成、翻译和语气调整
Intent extraction	提取薪资、地点、时间、异议、意愿和退出风险
Follow-up planning	判断何时跟进、通过哪个渠道以及是否升级给 HR
Human handoff	识别投诉、谈判、敏感反馈和异常情况并交给给人

Agent 权限、审批与自动化等级

Agent 必须能执行工作，但每一种动作都由企业配置授权等级并保留完整审计日志。

等级	含义	示例
L1 Suggest	AI 建议，人决定	淘汰、录用、薪资和下一轮
L2 Draft	AI 生成，人审批发送	JD、面试问题、笔试题、反馈、Offer
L3 Execute	在批准规则内自动执行	确认邮件、日程、提醒、收件确认
L4 Execute + Escalate	执行标准流程，只升级异常	多次未回复、候选人投诉、流程超时

默认自动化配置

动作	默认等级	关键控制
JD / Interview / Assessment 生成	L2	发布或发送前需岗位负责人确认
CV 解析与摘要	L3	保留原文与置信度
一般 DM / Email	L2-L3	模板、语气、频率和渠道规则
日程与提醒	L3-L4	工作时间、退订和最大频率
评分与下一轮建议	L1-L2	显示证据，人类作最终决定
拒绝、录用、Offer 条件	L1-L2	必须有人类审批

安全边界

- Agent 明确标识自动化身份，不伪装成人类作出敏感承诺。
- 所有外发内容、修改、审批、发送人、渠道和时间均可审计。
- 支持暂停 Agent、撤销待发送任务、人工接管和候选人退订。

v0.3 MVP 与验收标准

MVP 必须完成从对话创建岗位到 Offer 的真实闭环，而不仅是 Dashboard。

MVP 能力	最低可用定义
AI Job Creator	对话生成 JD、Scorecard、筛选问题、面试计划和笔试计划
VietnamWorks CV Intake	上传/批量导入、来源归因、去重和岗位关联
AI Screening	结构化 CV、匹配证据、风险、缺失信息和追问
Unified Email Agent	收发、线程、AI 草稿、规则发送、提醒和 Candidate Timeline
AI Interview	问题生成、Brief、转录、摘要、证据和下一轮建议
AI Assessment	出题、Rubric、发送、提交、评分、版本比较和 Stop Rule
Workflow / HR Collaboration	状态、负责人、下一步、SLA、内部任务和审批
Founder Inbox	JD、候选人、题目、评分、终面和 Offer 的集中决策
Offer	草稿、审批、沟通、谈判、签署和入职状态

核心验收指标

指标	目标方向
Founder time per candidate	显著下降，且关键判断质量不降低
HR manual coordination	发题、催交、转发、排期和状态通知大幅自动化
AI draft acceptance	JD、问题、题目、消息和摘要达到高采纳率
Assessment turnaround	提交后快速获得带证据的初评和下一步建议
Candidate response / completion	Agent 沟通提高回复率并减少等待流失
Audit completeness	所有关键沟通、判断、版本和决策均可追溯

v0.3 最终定义	Vietnam AI Hiring OS 是一套能够理解招聘需求、创建 JD、获取和筛选人才、生成面试及笔试内容、辅助评分、推荐下一轮、通过 Agent 管理 DM/Email、推动流程并支持最终录用决策的 AI 原生招聘操作系统。
-----------	--

AI Question Generation Factory

系统需要把用户目前依赖通用 AI 完成的大量出题工作，沉淀为与岗位、候选人证据和招聘阶段连接的问题生成工厂。

输入上下文	生成逻辑
Job / Scorecard	问题必须映射到岗位能力、权重和成功标准
Candidate CV	针对具体经历、成果、时间线和信息矛盾生成验证问题
Previous Interviews	避免重复已确认问题，聚焦证据不足和回答冲突
Assessment Evidence	针对笔试假设、计算、结论和版本变化生成追问
Recruitment Stage	HR 初面、业务面、笔试答辩和终面使用不同深度
Founder Style	学习创始人的问题偏好、追问方式和判断标准

支持的问题产品

类型	系统输出
Interview Question Set	主问题、追问、好答案信号、风险信号和评分锚点
Assessment / Written Test	任务背景、输入数据、限制、交付物、时间和 Rubric
Oral Defense	验证作业真实性、推理过程、应变与沟通的问题树
Revision Task	只测试上一版未解决问题和反馈吸收能力
Reference Check	根据候选人风险生成前同事/主管核实问题

批量生成与审核

- HR 可为 20 位候选人批量生成个性化初面问题，但每位候选人问题不同。
- Hiring Manager 可锁定必问题、禁止问题和题目难度。
- 所有生成内容显示来源能力、目标证据、预计耗时和重复度检查。
- 通过人工编辑形成的题目自动进入岗位 Question Library，供未来复用与优化。

Assessment Scoring Pipeline

AI 评分必须成为可审计的评估流水线，而不是把文件复制到 ChatGPT 后获得一个不可追溯的主观评价。

步骤	系统行为
1. Submission Parsing	读取文档、表格、演示、附件和候选人说明，保留原始版本
2. Rubric Alignment	将每一项答案映射到能力、权重和评分锚点
3. Evidence Extraction	引用候选人原文、计算、表格、假设和结论作为证据
4. Quality Checks	检查计算、数据一致性、遗漏、矛盾、引用和不确定性
5. Dimension Scoring	按能力分别评分并输出置信度，不只输出总分
6. Human Calibration	HR/Founder 可调整评分、解释原因并校准模型
7. Evidence Profile Update	将确认后的证据写入候选人能力档案

评分输出

输出	要求
Dimension score	战略、数据、执行、沟通、学习等分别评分
Evidence / Counter-evidence	同时展示支持和反对该评分的原文证据
Confidence	说明证据充分程度和模型不确定性
Critical errors	标记足以影响录用决策的计算、事实或推理错误
Questions to verify	生成口头答辩或下一轮面试追问
Human decision	AI 建议与人类最终结论分开保存

校准闭环	系统比较 AI 评分、Founder 评分、终面结果和入职后 90 天表现，持续判断哪些 Rubric、题目和 AI 评价真正有预测力。
------	--

Next-Round Recommendation Engine

系统每轮都要回答：已经知道什么、还不知道什么、下一步最小成本的验证动作是什么。

决策输入	说明
Verified Evidence	简历、面试、笔试和历史版本已经确认的能力
Evidence Gaps	仍然影响录用但没有可靠证据的能力
Contradictions	CV、口头回答、作业和 HR 记录之间的冲突
Candidate Economics	候选人投入时间、流程长度、退出风险和竞争 Offer
Internal Cost	HR、Founder 和面试官继续投入的时间成本
Role Criticality	该能力对岗位成功的权重和可培养程度

AI 建议输出

建议	自动附带内容
Proceed to Next Interview	下一轮目标、面试官、个性化问题和通过标准
Request Revision	需要修改的具体问题、原因、截止时间和新 Rubric
Generate New Test	尚未验证能力、建议题型、预计耗时和信息增益
Oral Defense	需要确认真实性或推理过程的追问脚本
Proceed to Offer	已验证证据、剩余风险和 Offer 前确认清单
Reject / Hold	证据化理由、候选人消息草稿和未来人才池建议

Human-in-the-loop	AI 自动准备下一轮方案和沟通消息；HR 或 Founder 确认后，Workflow Engine 创建任务、安排日程并由 Communication Agent 发送。
-------------------	--

Communication Agent Message Orchestration

Communication Agent
不只是写消息，而是根据候选人状态、上下文、渠道和审批规则执行完整沟通任务。

触发事件	Agent 动作
New application	确认收到、说明流程、请求缺失资料
Shortlisted	个性化邀请、提供面试时间、处理改期
Assessment approved	发送题目、说明要求、附件、Rubric 与截止时间
Candidate question	读取完整上下文回复；敏感问题交给 HR
Submission received	确认收到、说明预计反馈时间并创建评估任务
Revision requested	解释修改目标、发送反馈、确认新截止时间
Next round	说明结果、安排面试或新测试并同步 Calendar
Reject / Hold	生成尊重、清晰且与证据一致的消息
Offer / Onboarding	跟进疑问、签署、Notice period 和入职材料

Agent 决策上下文

- Candidate profile、Job、Stage、历史 DM/Email、面试、笔试、承诺和截止时间。
- 候选人语言、时区、偏好渠道、回复习惯和当前意愿。
- 公司品牌语气、允许自动发送的消息类型和升级规则。

消息 workflow

Draft	Approve	Send	Track	Understand	Act
AI 生成	按权限人工审批	Email/DM 发送	送达/回复/超时	提取意图和信息	更新字段与下一步

统一时间线

无论消息来自 Email、LinkedIn、Zalo、Facebook 或系统内沟通，都必须关联 Candidate + Job + Stage，并保留原文、AI 草稿、审批人、发送结果和后续动作。

AI 使用工作台与 Prompt-to-Product

用户已经在大量使用 AI。产品的任务不是改变这种习惯，而是把高频 AI 对话直接连接招聘数据、权限、流程和结果。

当前 AI 使用方式	系统化后的产品体验
复制 JD 和 CV 给 AI	系统自动提供岗位、候选人和历史上下文
让 AI 生成面试问题	问题自动映射 Scorecard、Evidence Gap 和招聘阶段
上传作业请 AI 评分	系统按批准 Rubric 评分并引用原文证据
问 AI 下一轮做什么	引擎比较信息增益、成本和流失风险后给出方案
让 AI 写候选人消息	Agent 读取线程、生成、审批、发送并更新 Pipeline
人工保存结果	所有 AI 输出自动进入 Candidate Timeline 和 Decision History

AI Workspace 交互

- 在任意 Job、Candidate、Interview 或 Assessment 页面直接与 Agent 对话。
- 支持“基于这个候选人生成 8 个终面问题”“给 V2 评分并比较 V1”等指令。
- 支持“草拟修改邮件并在我批准后发送”“三天未回复就提醒 HR”等 Agent 任务。
- AI 输出可以一键转换为 Interview Plan、Assessment、Message、Task 或 Decision Request。

组织记忆

系统保存被采纳、修改和拒绝的 AI 输出，学习创始人的出题、评分、反馈和沟通偏好。长期形成 Founder Hiring Playbook，而不是每次从零写 Prompt。

v0.4 MVP 与核心验收

v0.4 MVP 必须把用户当前散落在 AI 对话、Email、DM 和文件中的真实工作整合进同一招聘执行闭环。

核心场景	MVP 验收标准
AI 创建岗位	对话生成 JD、Scorecard、面试计划、笔试计划并发布为可执行 Workflow
AI 面试	针对候选人批量生成个性化问题；面试后自动总结、评分辅助和建议下一轮
AI 笔试	生成题目和 Rubric；发送、收件、评分、证据引用和版本比较全流程完成
Adaptive Next Step	每轮输出 Evidence Gap、推荐动作和已经准备好的下一轮内容
Email Agent	连接招聘邮箱，读取线程、生成/审批/发送、跟进并同步 Candidate Timeline
DM Agent	至少通过一个合规官方渠道完成发送、回复同步和人工接管
HR / Founder Collaboration	AI 输出可转成任务、审批和 Decision Card，不再依赖私聊转发
Monitoring	看清简历、筛选、面试、笔试、Offer 数量以及每位候选人等待谁

新增核心指标

指标	意义
Question acceptance rate	AI 面试题/笔试题被直接采用或轻微修改的比例
Scoring agreement	AI 评分与 Founder 最终评价的一致性
Next-step acceptance	AI 下一轮建议被采用的比例及最终结果
Agent containment	无需 HR 介入即可完成的标准沟通比例
Message quality / response	候选人回复率、投诉率、退订率和满意度
Time saved	HR 与 Founder 在出题、评分、跟进和汇总上节省的时间

v0.4 最终定义	Vietnam AI Hiring OS 将用户已经高频使用的 AI 出题、评分、下一轮判断和消息生成能力，升级为有上下文、有权限、有审计、有工作流、能够通过 DM/Email Agent 执行并从招聘结果持续学习的端到端招聘操作系统。
-----------	--